



## SFPX10GDLR10KM

### Transceptor Óptico Duplex 10Gb/s SFP+ 1310nm SMF 10Km

#### Características do Produto

- Taxa de dados de até 10 Gb/s
- Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Transmissão de até 10Km em fibra monomodo (SMF)
- Formato SFP+ hot-pluggable (permite conexão a quente)
- Interface óptica plugável duplex tipo LC/UPC
- Baixa dissipação de energia
- Gabinete metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Em conformidade com a diretiva RoHS e livre de chumbo
- Fonte de alimentação única de +3.3V
- Suporte à interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)
- Interface elétrica em conformidade com SFF-8472
- Temperatura operacional do gabinete: Comercial (0°C a +70°C)

#### Aplicações

- Ethernet 10GBASE-LR/LW 10G
- Fibre Channel 1200-SM-LL-L 10G
- SONET OC-192 / SDH STM-64

#### Descrição do Produto

Os transceptores SFP+ são módulos de alta performance e excelente custo-benefício, suportando taxas de dados de até 10 Gbps e distâncias de transmissão de até 10 Quilômetros sobre fibra monomodo (SMF). Estes módulos são totalmente compatíveis com o Acordo Multi-Fonte SFP+ (MSA - Multi-Source Agreement). Para mais informações, consulte as especificações oficiais do SFP+ MSA.

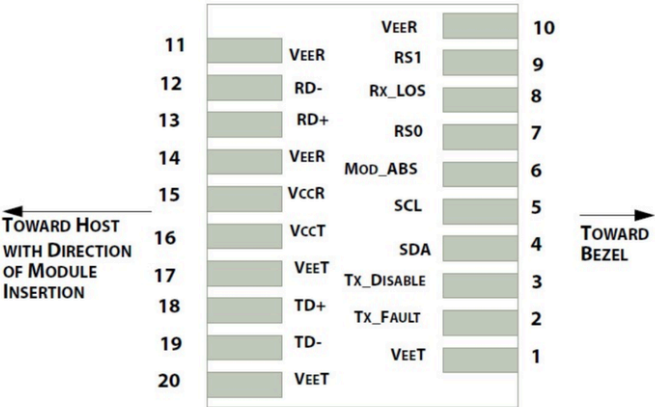
#### Descrição dos Pinos (Pin Descriptions)

Tabela de Atribuição dos Pinos do Transceptor

| Pino | Símbolo | Nome / Descrição Funcional                      | Notas |
|------|---------|-------------------------------------------------|-------|
| 1    | VEET    | Terra do Transmissor do Módulo (Module)         | 1     |
| 2    | Fault   | Falha do Transmissor do Módulo (Module)         | 2     |
| 3    | Disable | Desabilitação do Transmissor; Desliga           | 3     |
| 4    | SDA     | Entrada/Saída de dados da interface serial de 2 | 4     |
| 5    | SCL     | Entrada de clock da interface serial de 2 fios  | 4     |
| 6    | MOD-ABS | Módulo Ausente; conectado                       | 2     |
| 7    | RS0     | Seleção de Taxa 0: resistor interno >30kΩ       |       |
| 8    | LOS     | Indicação de Perda de Sinal do Receptor (Loss)  |       |
| 9    | RS1     | Seleção de Taxa 1: resistor interno >30kΩ       |       |
| 10   | VeeR    | Terra do Receptor do Módulo (Module)            | 1     |
| 11   | VeeR    | Terra do Receptor do Módulo (Module)            | 1     |
| 12   | RD-     | Saída de Dados Invertida do Receptor            |       |
| 13   | RD+     | Saída de Dados Não-Invertida do Receptor        |       |
| 14   | VeeR    | Terra do Receptor do Módulo (Module)            | 1     |
| 15   | VccR    | Fonte de Alimentação de 3.3V do Receptor        |       |
| 16   | VccT    | Fonte de Alimentação de 3.3V do Transmissor     |       |
| 17   | VeeT    | Terra do Transmissor do Módulo (Module)         | 1     |
| 18   | TD+     | Entrada de Dados Não-Invertida do               |       |
| 19   | TD-     | Entrada de Dados Invertida do                   |       |
| 20   | VeeT    | Terra do Transmissor do Módulo (Module)         | 1     |

Notas de Instalação e Conexão dos Pinos:

- Os pinos de aterramento (ground) do módulo devem ser isolados do invólucro (case) do módulo.
- Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o Host\_Vcc na placa hospedeira (host board).
- Este pino deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o VccT interno do módulo.
- Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o Host\_Vcc na placa hospedeira (host board).



Limites Máximos Absolutos

| Parâmetro                      | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|--------------------------------|---------|------|------|------|---------|
| Temperatura de Armazenamento   | Ts      | -50  |      | 95   | °C      |
| Umidade Relativa               | RH      | 5    |      | 95   | %       |
| Tensão da Fonte de Alimentação | VCC     | -3   |      | 4    | V       |

Condições de Operação Recomendadas

| Parâmetro                            | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Notas      |
|--------------------------------------|---------|------|------|------|---------|------------|
| Temperatura Operacional (Comercial)  | Tc      | 0    |      | 70   | °C      | Comercial  |
| Temperatura Operacional (Industrial) | Tl      | -40  |      | 85   | °C      | Industrial |
| Tensão de Alimentação                | Vcc     | 314  | 33   | 347  | V       |            |
| Corrente de Alimentação              | Icc     |      |      | 260  | mA      |            |
| Taxa de Dados (Data Rate)            | BR      |      | 10   |      | Gbps    |            |
| Distância Máxima sobre SMF           | Lmax    |      |      | 10   | km      |            |

Características Elétricas

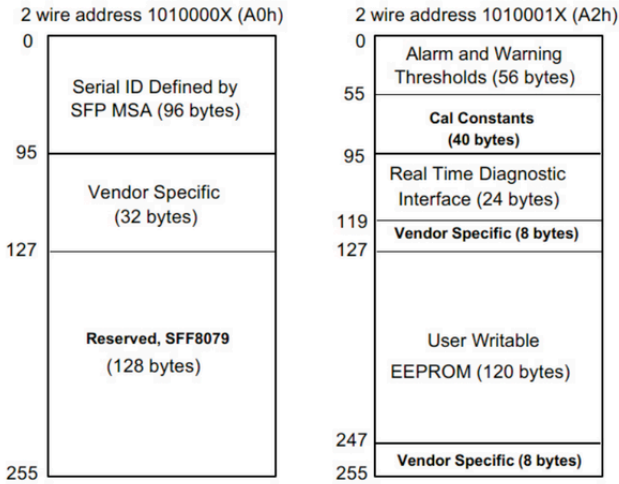
| Parâmetro                   | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx.    | Unidade |
|-----------------------------|---------|------|------|---------|---------|
| Transmissor (Transmitter)   |         |      |      |         |         |
| Entrada Alta de Tx Disable  | VDISH   | 2    |      | Vcc+0.3 | V       |
| Entrada Baixa de Tx Disable | VDISL   | 0    |      | 8       | V       |
| Entrada Alta de Tx Fault    | VTxFH   | 2    |      | Vcc+0.3 | V       |
| Entrada Baixa de Tx Fault   | VTxFL   | 0    |      | 8       | V       |
| Receptor (Receiver)         |         |      |      |         |         |
| Saída de LOS Alta           | VLOSH   | 2    |      | Vcc+0.3 | V       |
| Saída de LOS Baixa          | VLOSL   | 0    |      | 8       | V       |

Características Ópticas

| Parâmetro                                 | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Notas         |
|-------------------------------------------|---------|------|------|------|---------|---------------|
| Transmissor (Transmitter)                 |         |      |      |      |         |               |
| Potência Média de Saída                   | POUT    | -82  |      | 5    | dBm     |               |
| Razão de Extinção (Extinction Ratio)      | ER      | 35   |      |      | dB      |               |
| Comprimento de Onda Central               | λc      | 1260 | 1310 | 1355 | nm      | Laser DFB     |
| Razão de Supressão do Modo Lateral (SMSR) | SMSR    | 30   |      |      | dB      |               |
| Potência com TX Desligado                 | Poff    |      |      | -45  | dBm     |               |
| Receptor (Receiver)                       |         |      |      |      |         |               |
| Sensibilidade do Receptor                 | SENS    |      |      | -15  | dBm     | Nota 2        |
| Sobrecarga do Receptor (Overload)         | Pin_max | 5    |      |      | dBm     |               |
| Comprimento de Onda de Entrada            | λc      | 1270 |      | 1610 | nm      | Fotodiodo PIN |
| LOS Liberação (LOS De-assert)             | LOSD    |      |      | -17  | dBm     |               |
| LOS Ativação (LOS Assert)                 | LOSA    | -30  |      |      | dBm     | Nota 2        |
| Histerese de LOS                          | LOSH    | 5    | 10   |      | dB      |               |

- Notas Técnicas Ópticas:
- Segurança para laser Classe 1 em conformidade com os regulamentos do FDA/CDRH e IEC-825-1.
  - Medido com um padrão de teste PRBS 2^31 - 1, em taxa de dados de 10Gb/s, BER < 10^-12.

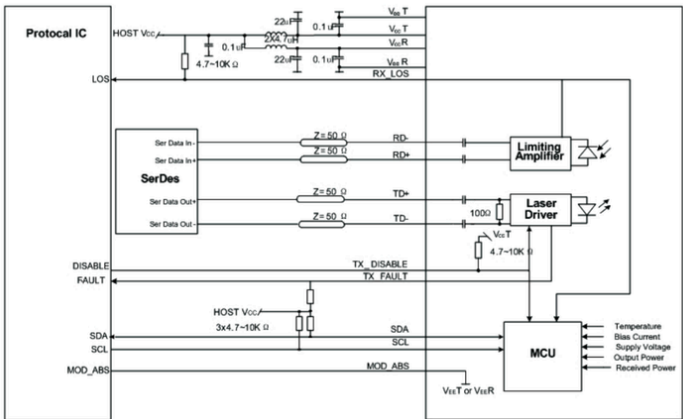
Mapa de Memória EEPROM e Diagnóstico Digital



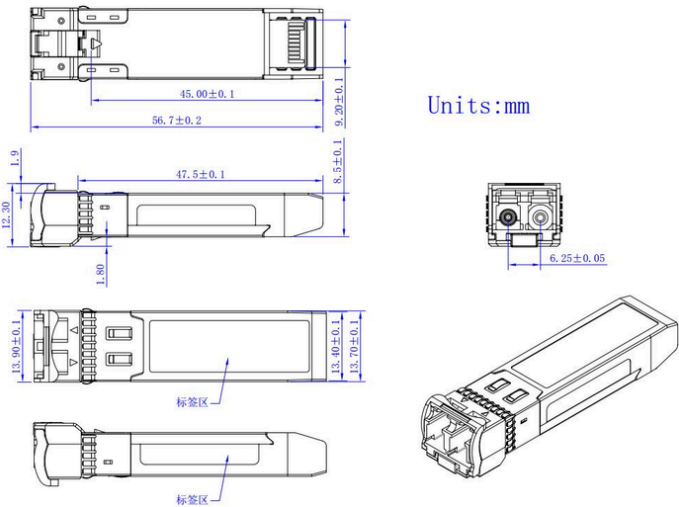
A interface de monitoramento e diagnóstico digital (DDMI) fornece acesso em tempo real aos principais parâmetros operacionais do módulo. Os cinco parâmetros a seguir são monitorados continuamente para garantir a confiabilidade e rastreabilidade do link:

| Parâmetro Monitorado                   | Faixa de Medição                    | Precisão de Calibração | Tipo de Calibração |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Temperatura                            | 0°C a +70°C (C) / -40°C a +85°C (I) | ±3°C                   | Interna            |
| Tensão de Alimentação                  | 2.97V a 3.63V                       | ±3%                    | Interna            |
| Corrente de Polarização (Bias Current) | 0 a 100mA                           | ±10%                   | Interna            |
| Potência de Saída Óptica (TX Power)    | -15 a 0dBm                          | ±3dB                   | Interna            |
| Potência de Entrada Óptica (RX Power)  | -25 a 0dBm                          | ±3dB                   | Interna            |

### Esquema Recomendado do Circuito do Transceptor



## Especificações Mecânicas



## Histórico de Revisão

| Versão | Iniciado por | Revisado por | Aprovado por | Data de Lançamento |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 0      | Alexandre S. | João D.      | João D.      | Ago-26             |